

Análise Matemática — por que cada reward causou (ou não) suicidal agent
Regra: integral por passo < |R_COLLISION| OU mundo esperso → convergência

Reward	Integral (600 steps)	Colisão (step 8)	Timeout	Suicidal?	Fix
Piso obstáculo -1/step	$600 \times (-1) = -600$	$8 \times (-1) + (-20) = -28$	(-600)	✗ SIM $(-28 > > -600)$	—
Cimurs $+v/2$ ($v \in [-1,1]$)	$600 \times (-0.5) = -300$	$8 \times 0 + (-100) = -100$	(-300)	✗ SIM $(-100 > > -300)$	—
Esparsa pura (0/step)	0	$0 + (-100) = -100$	$R_{prox} \approx 0$	✓ NÃO	needle in haystack
Progress $r = (prev - d) \times 2$	$600 \times (-0.1) \times 2 = -120$	$8 \times 0 + (-100) = -100$	(-120)	✗ SIM $(-100 > -120)$	—
Progress clipado ≥ 0	$600 \times 0 = 0$ (min)	$0 + (-100) = -100$	R_{prox}	✓ teórico	SAC aprende rush
+Survival 0.1/step	$600 \times 0.1 = 60$	$8 \times 0.1 + (-100) = -99.2$	$60 + R_{prox}$	✓ NÃO	arena densa
+Survival (sparse world) ✓	$200 \times 0.1 = 20$	$8 \times 0.1 + (-100) = -99.2$	$20 + R_{prox}$	✓ NÃO	ep_rew = +19.9 ✓